

Alternativen in der IT-Welt

Willst du im grossen Ozean der Main Stream Apps untergehen oder lieber auf der einsamen Insel glücklich sterben? Diese Frage stellt sich (leider) immer häufiger in der heutigen IT-Welt - und es gibt kein Richtig oder Falsch. Dennoch versuchen wir in diesem Dokument, einige Tipps und Tricks weiterzugeben, um im IT-Dschungel einigermassen gesund überleben zu können.

Dieses Dokument ist weder abschliessend noch vollständig, was Betriebssysteme, Apps und Tools betrifft. Viel mehr ist dies der aktuelle Stand, was zurzeit an Sicherheit und persönlichem Datenschutz genutzt oder verwendet werden kann. Da sich die IT-Welt rasend schnell weiterentwickelt, werden laufend neue Apps dazukommen oder aufgeführte «sichere» Apps doch nicht mehr so sicher sein - der eingeschlagene Weg sollte dennoch zum eigenen Schutz weiterverfolgt werden!

In diesem Dokument werden bewusst keine Empfehlungen gegeben, sondern lediglich Informationen zu den verschiedenen Betriebssystemen, Apps und Tools bereitgestellt, damit du eine bewusste Entscheidung treffen kannst, welches Betriebssystem bzw. welche Apps und Tools für dich am besten geeignet sind. Es ist wichtig, dass du dich selbst über die verschiedenen Optionen informierst und diejenige auswählst, die am besten zu deinen Bedürfnissen und Anforderungen passt. Damit soll auch gewährleistet werden, dass dieses Dokument unabhängig von den persönlichen Präferenzen der Autor:innen bleibt und auch nicht von einem bestimmten Unternehmen oder einer bestimmten Organisation beeinflusst wird.

Das Dokument soll - ganz im Zeichen von Open Source - von deinem Feedback und deinen Beiträgen leben und weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck ist es offen und (im privaten Rahmen) von dir editier- und erweiterbar. Wende dich an [Christoph G.](#), damit du den Link und die notwendige Berechtigung zur Mitarbeit erhältst.

Versionsverlauf

Version	Datum	Author(en)	Beschreibung
V3	15.05.2025	Christoph G.	Kapitel Betriebssysteme für Smartphones und Tablets um Alternativen ergänzt
V2	15.02.2025	Christoph G.	Kapitel Betriebssysteme erstellt; Kapitel Alternative Cloud-Speicher erstellt; Ergänzungen zu Virenschutz; Glossar im Anhang angefügt
V1	25.01.2025	Christoph G.	Initiale Version des Dokuments

Betriebssysteme

Betriebssysteme für Desktop- und Laptop-Computer

Windows, macOS und Linux sind die drei gängigsten Betriebssysteme für Desktop- und Laptop-Computer. Alle drei Betriebssysteme haben ihre eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit.

ABER: Die Sicherheit eines Betriebssystems hängt weniger vom System selbst ab, sondern davon, wie bewusst und kompetent der Nutzer damit umgeht!

OS	Beschreibung
Windows	Windows gilt als weit verbreitet und benutzerfreundlich, bringt aber Datenschutz- und Transparenzprobleme mit sich. Einer der grössten Vorteile von Windows ist seine Verfügbarkeit und Kompatibilität mit einer grossen Anzahl von Hardware- und Softwarekomponenten. Wo sich viele Anwender tummeln, sind auch Angreifer und Hacker nicht weit.
macOS	macOS punktet mit seinem geschlossenen Ökosystem und automatisierten Sicherheitsupdates, schränkt aber die Nutzerfreiheit ein. Einer der Vorteile von MacOS ist seine Stabilität und Sicherheit. Es ist weniger anfällig für Viren und Malware als Windows und bietet eine grosse Auswahl an kreativen Anwendungen.
Linux	Linux bietet maximale Kontrolle und Transparenz, verlangt jedoch erhebliche Expertise vom Anwender. Es ist auch stabiler und sicherer als andere Betriebssysteme und hat eine grosse Community, die bei Problemen hilft.

Quellen

- <https://intux.de/2023/02/19/betriebssysteme-im-vergleich-windows-macos-und-linux/>
- <https://portal.hooou.de/blog/episodes/mac-os-windows-oder-linux-die-unbequeme-wahrheit-ueber-sichere-betriebssysteme/>

Betriebssysteme für Smartphones und Tablets

OS	Beschreibung
Android	Weit verbreitetes, offenes Betriebssystem von Google, aber mit vielen proprietären Komponenten. Der Datenschutz lässt zu wünschen übrig und das Sicherheitsrisiko ist durch mehr potentielle Schwachstellen erhöht. Android ist auf Smartphones vieler Hersteller zu finden.
iOS	Geschlossenes Betriebssystem von Apple, bietet eine bessere Sicherheit und Datenschutz, aber weniger Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten. iOS läuft ausschliesslich auf iPhones.

Tatsächlich gibt es auch für Smartphones und Tablets alternative Betriebssysteme. Allerdings sind diese zur Zeit gut im Schutz der Privatsphäre, jedoch eingeschränkt in der Anzahl Apps, die zur Verfügung stehen. Hier lohnt es sich, von Zeit zu Zeit die Entwicklung dieser alternativen Betriebssysteme zu prüfen.

Quellen

- <https://www.mediamarkt.de/de/content/handy-gadgets/smartphones/ios-vs-android-vergleich>
- <https://www.mcafee.com/learn/de/ios-und-android-sicherheit-im-vergleich-ein-umfassender-ueberblick/>

Alternative Apps und Tools

Browser

Der Browser wird von verschiedenen Betriebssystemen per Default zur Verfügung gestellt. Dennoch - oder gerade deshalb - macht es Sinn, sich über die Sicherheit und den persönlichen Datenschutz Gedanken zu machen, da der Browser wohl zu den meist genutzten Apps gehört.

Apps	Beschreibung
Microsoft Edge	Standard Browser unter Windows, Nachfolger des Internet Explorers
Safari (Apple)	Standard Browser für Apple Produkte (iPhone, iPad, MacBook, Desktop)
Google Chrome	Weit verbreiteter Browser von Google, markführender Browser für Windows, macOS, Linux, Android, iOS

Alternativen

Apps	Beschreibung
Brave	Open Source Browser ohne Tracking und Werbung für Windows, macOS, Linux, Android und iOS
Chromium	Basiert auf den Open Source-Bestandteilen von Google Chrome für Windows, Linux, macOS, iOS und Android
Mozilla Firefox	Open Source Browser für Linux, Windows, macOS, Android, iOS, FreeBSD
Opera	Proprietärer Browser auf Basis von Chromium für Linux, Windows, macOS, Android, iOS, FreeBSD
Startpage	Mobile App unterstützt die gleichnamige Search Engine, um den privaten Datenschutz zu gewährleisten.
DuckDuckGo	Mobile App der gleichnamigen Search Engine mit Fokus auf Privatsphäre, blockiert Tracker, nutzt verschlüsselte Verbindungen, privater Datenschutz

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Webbrowsern
- <https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/blog/internet/mit-welchem-browser-surft-es-sich-am-besten>

Search Engine

Ebenso wichtig wie die Browser App ist die verwendete Suchmaschine (Search Engine). Hier spielen nicht nur die Suchresultate eine Rolle, sondern vor allem die Sicherheit sowie die Privatsphäre.

Search Engines	Beschreibung
Bing	Suchmaschine von Microsoft
Google	grösste Suchmaschine von Google, technisch hervorragend, Datenschutz lässt zu wünschen übrig, z.B. Sammeln von Nutzerdaten für personalisierte Werbung

Search Engines	Beschreibung
Yahoo	Suchergebnisse von Bing (Proxy Search Engine)

Alternativen

Search Engines	Beschreibung
Startpage	Suchmaschine ohne Tracking und Werbung, «sicherste Suchmaschine der Welt» (Eigenwerbung), anonymisierte Suchergebnisse von Google (Proxy Search Engine)
Brave Search	Suchmaschine ohne Tracking und Werbung, Standard-Suchmaschine des gleichnamigen Browsers Brave
Ecosia	Generiert Spendengelder für Baumpflanzungen, Server werden klimaneutral betrieben, Ergebnisse von Bing und Google (Proxy Search Engine)
DuckDuckGo	Wenig Werbung, Kombination aus Meta Search Engine und eigenem Web Crawler

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Websuchmaschinen
- <https://mind-force.de/knowhow/suchmaschinen-vergleich/#startpage>

Mail

Auch wenn sich die sichere Übertragung von Mails etabliert hat, ist der Inhalt längst nicht so sicher aufbewahrt wie im Allgemeinen angenommen. Erst End-to-End-Verschlüsselung machen den Austausch von Mails wirklich sicher.

Apps	Beschreibung
Gmail	Kostenloser E-Mail-Dienst von Google, mögliche Verstöße gegen europäische Datenschutzbestimmungen
Outlook	Teil des Microsoft-365-Pakets, weder werbefrei noch DSGVO konform
Bluwin / Bluemail	Kostenloser E-Mail-Dienst von Swisscom inkl. Kalender und Adressbuch (light), kostenpflichtige Version im Abo

Alternativen

Apps	Beschreibung
Proton Mail	Open Source basierter E-Mail-Dienst aus der Schweiz, End-to-End-Verschlüsselung, Zero-Access-Architektur (nur Nutzer:innen haben Zugriff auf den privaten Schlüssel), keine Aktivitätsprotokolle, Nutzer:innen bleiben anonym, kostenlos bis 500 MB Speicherplatz, kostenpflichtige Versionen bieten weitere Dienste wie Proton Drive, VPN, Password Manager etc. an
StartMail	Sicherer E-Mail-Dienst von denselben Entwicklern wie die private Suchmaschine Startpage, PGP-Verschlüsselung, kostenpflichtig

Quellen

- <https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Webmail-Anbieter>
- <https://www.metanet.ch/de/email/grundlagen/email-anbieter>
- <https://kinsta.com/de/blog/sicheren-email-anbieter/>

Instant Messenger

Apps	Beschreibung
WhatsApp	mit über zwei Milliarden Nutzer:innen am weitesten verbreitet, sammelt Daten rund um deine Aktivitäten inkl. komplettes Adressbuch
Telegram	zweitgrösste Messenger weltweit mit rund einer Milliarde Nutzer:innen ist ein Open-Source-App, was bei Telegram mit den gesammelten Daten passiert, ist nicht bekannt

Alternativen

Apps	Beschreibung
Threema	erste Schweizer Open Source Messenger App, auch ohne Mobile Nummer verwendbar, einmalige Kosten beim Herunterladen der App, Privacy by Design, End-to-End-Verschlüsselung
Signal	Open Source App entstand 2018 als Alternative zu WhatsApp, ohne Metadaten zu sammeln, vergleichsweise sicher mit End-to-End-Verschlüsselung

Quellen

- <https://threema.com/de/products/private/messenger-comparison>
- <https://community.swisscom.ch/de/d/719962-5-beliebte-messenger-apps-im-vergleich>

Chatbot

Googelst du noch oder unterhältst du dich schon mit einem Chatbot? Nebst den Chatbots der grossen Player gibt es durchaus geeignete Alternativen, welche deine Privatsphäre respektieren.

Apps	Beschreibung
ChatGPT (OpenAI)	Grösstes Ökosystem von Zusatz-Apps, wenig Wissen zu Schweizer Themen, keine Quellenangaben und keine Hinweise auf Richtigkeit der Antwort
Gemini (Google)	Guter Bildgenerator, viel Wissen zu Schweizer Themen, gute Integration mit Google-Produkten
Copilot (Microsoft)	Entwickelt von Microsoft mit dem Ziel, die Entwicklungsarbeit (von Software) zu unterstützen, gute Integration mit Microsoft-Produkten

Alternativen

Apps	Beschreibung
Claude (Anthropic)	Gute Resultate, viel Wissen zu Schweizer Themen, verschiedene Sprachmodelle und Varianten, wird kritisiert, sich nicht an die Regeln im Internet zu halten (z.B. Crawler Policies)
Lumo (Proton)	Hervorragender Datenschutz, verschlüsselte Kommunikation, keine Daten für KI-Training, kann nur Text, quelloffene Software
Public AI (Apertus)	Schweizer Chatbot, entwickelt an der ETH Zürich und am EPF Lausanne, vollständig als Open Source verfügbar inkl. Trainingsprozess und Trainingsdaten

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Chatbots
- <https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/tests/gadgets-elektronik/ki-sprachmodelle-im-vergleich-chatbot-duell-chatgpt-landet-nur-im-mittelfeld>

Virenschutz

Virenschutz ist auf Windows- und macOS-Rechner ein **MUSS**: Windows- und macOS-Rechner werden aufgrund ihrer weiten Verbreitung am häufigsten angegriffen. Für Linux sind bislang kaum Schadprogramme bekannt, die «kommerziell» genutzt werden. Bereits gibt es auch verschiedene Apps für mobile Geräte, was in Zukunft zunehmen und notwendig sein wird.

Eine beliebte Betrugsmasche ist zudem, falsche Antiviren-Software zu verbreiten. Im besten Fall sind diese Apps harmlos und verunsichern dich mit immer wieder auftauchenden Falschmeldungen, dass dein Rechner mit Schad-Software infiziert ist. Harmlos und teurer sind diese Apps, wenn sie dich aufgrund von Falschmeldungen zur Bezahlung einer «Lizenz» auffordern. Fatal sind diese Apps, wenn sie deine Privatsphäre ausspionieren und / oder deine Festplatte verschlüsseln und du deine Daten mit viel Geld wieder «freikaufen» musst. Anstelle der Zahlung eines «Lösegelds» solltest du dir die Meldung beim [BACS](#) überlegen.

Empfehlenswert sind seriöse Anbieter von Virenschutz-Software, die zwischen gratis und einer mässigen Jahresgebühr im Internet angepriesen werden, z.B.

Apps	Beschreibung
Bitdefender	hervorragender Schutz, einfache Bedienung
Norton 360	vielseitiger Antiviren-Schutz ohne allzu viel Balast
Avira Internet Security	umfassendes und benutzerfreundliches Antivirus-Programm
McAfee Total Protection	hervorragendes Antiviren-Programm mit Datenschutz-Fokus

Als **nicht-empfehlenswert** gilt das Antiviren-Programm von Kaspersky, welchem unerwünschte Backdoor-Eigenschaften und damit Spionage der Privatsphäre nachgesagt werden. Seit dem 15. März 2022 warnt das deutsche Bundesamt für Sicherheit vor dem Einsatz der Virenschutz-Software des Anbieters Kaspersky. Die Warnung besteht heute immer noch, trotz Intervention von Kaspersky.

Als **nicht-empfehlenswert** gilt zudem die integrierte Virenschutz-Software von Microsoft, aktuelle Microsoft Defender Antivirus, da diese nicht genügend Schutz bietet, wie verschiedene Tests zeigen. Dennoch ist es besser, den Microsoft Defender Antivirus zu nutzen als gar keinen Virenschutz zu haben.

Quellen

- <https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Virenschutz-Firewall/Virenschutzprogramme/virenschutzprogramme>

- [_node.html](#)
- <https://www.av-test.org/de/antivirus/privat-windows/>
- <https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Technische-Sicherheits Hinweise-und-Warnungen/Warnungen-nach-Par-7/FAQ-Kaspersky/faq-kaspersky.html>

VPN

Virtual Private Network (VPN) erlaubt eine sichere, verschlüsselte Internetverbindung, indem der Internetverkehr über einen (externen) Server umgeleitet wird. Dadurch kannst du deine Privatsphäre schützen, indem du deine IP-Adresse verbirgst und verhinderst, dass dein Internetverkehr von Hackern, Regierungen und Internetdiensteanbietern überwacht und missbraucht wird. Alternativ hilft dir eine VPN-Verbindung, um z.B. eine geschützte, sichere Internetverbindung zu deinem Arbeitgeber zu nutzen, was vor allem für Homeoffice ein häufig genutztes Verfahren ist.

Zudem ist VPN eine gute Lösung, wenn du im öffentlichen WLAN unterwegs bist, da die öffentlichen WLANs meist ungeschützt sind und damit auch deine Daten ungeschützt sind.

VPN-Lösungen für deinen Rechner gibt es verschiedene; häufig werden diese in einem Paket kombiniert und angeboten, z.B. zusammen mit oben aufgeführten Virenschutz-Programmen (Bitdefender, Norton (Testsieger 2026), Avira, McAfee) oder Gesamtlösungen (Proton).

Quellen

- <https://surfshark.com/de/blog/antivirus-mit-vpn>
- <https://softwarelab.org/de/antivirus-mit-vpn-test/>

Password Manager

Damit du den Sicherheitsanforderungen von Passwörtern gerecht wirst (z.B. starke, einmalige Passwörter), kommst du nicht mehr ohne einen Password Manager aus. Es gibt eine Vielzahl von Lösungen, von einfachen Standalone Apps bis zu cloud-basierten Lösungen für mehrere unterschiedlichste Geräte.

Damit du die «richtige» Lösung für dich findest, solltest du folgende Fragen beantworten und danach die dazu passende Lösung suchen:

- Auf wie vielen Geräten (Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet) möchtest du einen Password Manager verwenden?
- Willst du die Passwörter unter den Geräten synchronisieren? Oder führst du auf jedem Gerät einen eigenständigen Password Store, der nur die notwendigen Passwörter enthält?
- Verwendest du zusätzliche Funktionen wie 2FA-Generator, Kreditkarten-Speicher, Dark-Web-Überwachung?
- Wie wichtig ist dir die Integration in dein bestehendes Ökosystem (Browser-Erweiterungen, Cloud-Dienste)?
- Legst du Wert auf Datenschutz-Standorte (Server in der Schweiz, EU, USA)?

Mögliche, empfehlenswerte Lösungen:

Apps	Beschreibung
Proton Pass	alle gängigen Betriebssysteme und Browser, Zero-Knowledge (End-to-End-Verschlüsselung), 2FA-Optionen, teilweise Open Source, gute Integration in das Proton-Ökosystem (Mail, VPN, Drive), kostenlos oder Abo bei grösseren Datenmengen
Bitwarden	alle gängigen Betriebssysteme und Browser, Zero-Knowledge, 2FA-Optionen, Open Source, self hosting möglich, Password Sharing für Teams, Gratis-Plan und Abos
1Password	alle gängigen Betriebssysteme und Browser, Zero-Knowledge, 2FA-Optionen, Quell-Code proprietär, Travel-Mode, Familien- und Team-Pläne, Sieger bei SRF

Quellen

- <https://proton.me/de/pass>

- https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/DVS-Berichte/passwortmanager_sicherheit_datenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- <https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/tests/gadgets-elektronik/security-test-diese-passwortmanager-schuetzen-vor-hackern>

Cloud-Speicher

Damit du die «richtige» Lösung für dich findest, solltest du folgende Fragen beantworten und danach die dazu passende Lösung suchen:

- Auf wie vielen Geräten (Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet) möchtest du einen Cloud-Speicher verwenden?
- Legst du Wert auf Sicherheit und Datenschutz (End-to-End-Verschlüsselung, Server-Standort, Zero-Knowledge)?
- Wie wichtig ist dir die Übertragungsgeschwindigkeit?
- Benötigst du zusätzliche Funktionen wie Dateiversionierung, Kollaborationstools, Integration mit anderen Apps (Office, Mail, Password Manager)?
- Wie viel Speicherplatz benötigst du und bist du bereit, dafür zu bezahlen?

Mögliche, empfehlenswerte Lösungen mit Standort Schweiz:

Cloud-Speicher	Beschreibung
Infomaniak	Open Stack Cloud-Speicher in ökologisch betriebenen Daten-Center, bis 15 GB kostenlos, darüber verschiedene Abos
pCloud	zuverlässiger und sicherer Cloud-Speicher, optionale Data-Encryption, Firmensitz: Schweiz, Server-Standort: Luxemburg, optional USA
Proton Drive	End-to-End-verschlüsselter Cloud-Speicher, Bewahrung der Privatsphäre mit höchster Priorität
Swisscom Cloud	Cloud-Speicher in ökologisch betriebenen Daten-Center, bis 10 GB kostenlos, darüber verschiedene Abos
Xelon	benutzerfreundliche Cloud-Lösung für IT-Dienstleister, SaaS-Unternehmen und KMUs kombiniert mit Schweizer Datensouveränität

Quellen

- <https://www.moneyland.ch/de/cloud-speicher-schweiz-vergleich>
- <https://www.pcloud.com/de/>
- <https://proton.me/de/drive/file-storage>
- <https://www.xelon.ch/blog/die-7-besten-cloud-alternativen-zu-microsoft-azure>

Anhang

Glossar

Begriff	Beschreibung
2FA	Zwei-Faktor-Authentisierung (Two-Factor Authentication). Es werden zwei verschiedene «Beweise» verlangt, dass du wirklich du bist. Diese Beweise kommen meist aus unterschiedlichen Kategorien der Identität (Password, PIN, Code, Smartphone, HW-Token, Fingerabdruck, Gesichts- oder Iris-Scan).
Cloud-Speicher	Die Dateien liegen auf leistungsstarken externen Servern. Da diese Server rund um die Uhr online sind, kannst du von überall darauf zugreifen.
End-2-End-Verschlüsselung	End-zu-End-Verschlüsselung (E2EE) ist der Standard für digitale Privatsphäre. Er stellt sicher, dass nur der Absender und der Empfänger eine Nachricht lesen können. Niemand dazwischen – kein Hacker, kein Internetanbieter und nicht einmal der Betreiber des Dienstes selbst – hat Zugriff auf den Inhalt.
Meta Search Engine	Eine Meta-Suchmaschine ist eine Suchmaschine über Suchmaschinen, typischerweise ohne eigenen Index. Die Informationen werden von verschiedenen anderen Suchmaschinen eingesammelt und miteinander kombiniert.
Open Source	Der Quellcode des Programms wird offengelegt. Gemäss Open Source Initiative müssen die vier Freiheiten (nutzen, studieren, verteilen, verbessern) erfüllt sein.
PGP-Verschlüsselung	PGP steht für Pretty Good Privacy und ist eines der bekanntesten und sichersten Verfahren, um E-Mails oder Daten zu verschlüsseln und digital zu signieren. Es beruht auf dem Prinzip der zwei Schlüssel, wobei der Sender den Public Key zur Verschlüsselung bzw. Signierung und der Empfänger den Private Key zur Entschlüsselung verwendet.
Proxy Search Engine	Eine Proxy-Suchmaschine wird zwischen dir und einer grossen Suchmaschine eingesetzt, um deine Anonymität zu wahren.
Search Engine	Die Suchmaschine ist im Prinzip ein riesiges, digitales Inhaltsverzeichnis des Internets. Die Suchmaschine geht dabei in drei Hauptphasen vor (Durchsuchen, Indexieren, Sortieren).
Tracking	Beim Tracking (Verfolgen) im Internet geht es darum, dein Verhalten über Webseiten und Apps hinweg zu beobachten, zu sammeln und zu analysieren, z.B. durch Cookies, Tracking Pixel oder Fingerprinting (z.B. Browserinformationen).
Web Crawler	Ein Web Crawler (oder auch Crawler, Bot oder Spider genannt) ist ein Computerprogramm, das das Internet automatisch und systematisch durchsucht und Informationen sammelt. Er ist das Herzstück jeder Suchmaschine (siehe Meta / Proxy / Search Engine).
Zero-Knowledge	Der Begriff Zero-Knowledge beschreibt in der Informatik und Kryptografie das Konzept, bei dem eine Partei einer anderen Partei beweisen kann, dass sie ein bestimmtes Geheimnis kennt, ohne das Geheimnis selbst zu verraten. Zero-Knowledge ist das digitale Äquivalent dazu, jemandem zu beweisen, dass man z.B. den Schlüssel zu einer Truhe hat, ohne den Schlüssel jemals aus der Hand zu geben oder die Truhe zu öffnen.